# IRIS-SP – Índice de Riscos à Integridade: Nota Metodológica

Versão 1.0 · 20 de outubro de 2026 · Observatório da Integridade – SP

## Resumo

O IRIS-SP mede, numa escala de 0 a 100, a intensidade de sinais registrados de risco à integridade em cada um dos 645 municípios paulistas e no Governo do Estado de SP. Ele não mede percepção, nem culpa: agrega fatos documentados em fontes públicas, como operações, condenações, afastamentos, apontamentos do TCE-SP e ligações com o crime organizado.

O índice combina seis dimensões com pesos explícitos. Cada contagem é dividida pela população (exposição), suavizada por um modelo bayesiano empírico Poisson–Gama e levada à escala 0–100 por transformação logarítmica. A incerteza é estimada por Monte Carlo (400 simulações com semente fixa), que também perturba os pesos.

Na versão 1.0, a mediana municipal é 6,3 e o percentil 90 é 30,0. Pirajuí lidera com 83,6 (IC 90%: 63,0–86,2). O Governo do Estado de SP, normalizado pela população total do estado, marca 18,9 (12,6–26,5) e ocupa a 124ª posição; com normalização pela receita corrente líquida, marca 19,6 (123ª). A ordenação é robusta: correlação de Spearman de 0,941 contra pesos iguais e de 0,997 entre as duas normalizações.

Investigação não é condenação. Um índice alto indica onde há mais registros públicos por habitante, e não que gestores atuais tenham cometido crimes.

## 1. Objetivo e conceito

O IRIS-SP responde a uma pergunta operacional: onde, por habitante, se concentram os registros públicos de quebra de integridade na administração pública paulista? O objetivo é orientar o olhar de órgãos de controle, imprensa e cidadãos para os entes com maior densidade de sinais, sempre com o caminho de volta até cada registro e sua fonte.

O conceito medido é a **intensidade de sinais registrados**, e não a corrupção em si. A corrupção real é uma variável latente e não observável; o que se observa são os seus vestígios institucionais (decisões judiciais, medidas cautelares, julgamentos de contas, ligações com o crime organizado e cobertura jornalística qualificada). Por isso o índice é lido como risco à integridade, no sentido da OCDE (2017), e não como medida de culpa.

| Aspecto | Índice de Percepção da Corrupção (TI) | IRIS-SP |
|---|---|---|
| Natureza dos dados | Percepção de especialistas e empresários, em 13 pesquisas | Fatos documentados em fontes públicas oficiais e na imprensa |
| Unidade | Países | 645 municípios e o Governo do Estado de SP |
| Padronização | Escores z sobre fontes, reescalonados para 0–100 | Taxas por exposição (população ou RCL), suavização bayesiana, escala logarítmica 0–100 |
| Sentido | 100 = muito íntegro | 100 = maior densidade de sinais de risco |
| Incerteza | Erro-padrão entre fontes | Intervalo de 90% por Monte Carlo (dados e pesos) e intervalo de posição |

A escolha por fatos registrados, em vez de percepção, segue a crítica conhecida aos índices de percepção: eles refletem reputação e cobertura de mídia, e variam pouco no tempo (Kaufmann, Kraay e Mastruzzi, 2010; Fazekas e Kocsis, 2020). Em contrapartida, índices baseados em registros dependem da capacidade de detecção das instituições, limitação tratada na seção 10.

## 2. Unidades, janela e fontes

São 646 entes: os 645 municípios paulistas e o Governo do Estado de SP, tratado como um ente à parte. Casos de órgãos e agentes estaduais são atribuídos ao Estado, e não ao município onde ocorreram. A janela de persistência cobre 2016 a 2026; os pareceres do TCE-SP cobrem os exercícios de 2015 a 2024.

| Fonte | Conteúdo usado | Registros na v1.0 | Pilar |
|---|---|---|---|
| Base curada do Observatório | Agentes políticos com medida ou decisão (operações, MPSP, MPF, PF, TJSP, TRE-SP) | 237, dos quais 45 com condenação | Responsabilização ou Apurações |
| Operações sem agente identificado | Mandados de busca e investigações citadas em operações | 118 | Apurações |
| CNIA – CNJ | Condenações por improbidade colegiadas ou transitadas, não ligadas a registro da base | 68 consultadas | Responsabilização |
| Crime organizado | Suspeitas de atuação do crime organizado no setor público, com fonte | 86 | Crime organizado |
| Empresas e entidades investigadas | Pagamentos registrados no portal de despesas do TCE-SP ou atuação noticiada | 278 empresas e entidades | Crime organizado |
| TCE-SP – contas irregulares | Julgamentos de contas irregulares | 932 | Controle externo |
| TCE-SP – pareceres prévios | Pareceres desfavoráveis vigentes às contas do prefeito | 507 | Controle externo |
| Rastreador de notícias | Notícias com sinal qualificado de corrupção ou irregularidade | 4.953 | Imprensa |
| IBGE – estimativas populacionais 2025 (SIDRA, tabela 6579) | População residente por município | 645 municípios | Exposição |
| Tesouro Nacional – Siconfi, RREO Anexo 3 | Receita corrente líquida dos últimos 12 meses (2024; 2023 quando ausente) | Municípios e Estado | Exposição alternativa |

Cada registro tem fonte pública rastreável no painel. Um registro sem fonte verificável não entra na base e, portanto, não entra no índice.

## 3. Dimensões, indicadores e pesos

O índice tem seis pilares. Os pesos nominais somam 1 e seguem uma hierarquia de evidência: decisão judicial pesa mais que apuração, que pesa mais que notícia. Crime organizado recebe peso igual ao de apurações pela gravidade e pelo efeito sistêmico da captura do Estado.

| Pilar | Peso | O que conta | Justificativa do peso |
|---|---|---|---|
| Responsabilização judicial | 0,25 | Condenações, ponderadas por tipo e instância | Maior grau de certeza: houve contraditório e decisão |
| Apurações e medidas cautelares | 0,20 | Prisões, afastamentos, cassações não definitivas, denúncias, buscas | Indício qualificado, ainda sem julgamento de mérito |
| Crime organizado | 0,20 | Suspeitas de atuação no setor público e pagamentos a empresas investigadas | Gravidade e risco de captura institucional |
| Controle externo | 0,15 | Contas irregulares (TCE-SP) e pareceres desfavoráveis vigentes | Decisão técnica de órgão de controle, de natureza administrativa |
| Recorrência e persistência | 0,15 | Anos com registro e agentes reincidentes | Distingue episódio isolado de padrão |
| Sinais na imprensa | 0,05 | Notícias com sinal qualificado | Peso baixo pelo viés de cobertura e pela menor certeza |

Dentro de cada pilar de contagem, cada registro recebe um peso de gravidade. A contagem ponderada do ente *i* no pilar *j* é a soma desses pesos.

$$y_{ij} = \sum_{r \in R_{ij}} g_r, \qquad g_r = \text{tipo}(r) \times \text{instância}(r) \ \text{(condenações)} \quad \text{ou} \quad g_r = \text{medida}(r) \ \text{(apurações)}$$

| Componente | Categoria | Peso |
|---|---|---|
| Tipo de condenação | Penal (organização criminosa, lavagem, crime comum ou de responsabilidade) | 3 |
| Tipo de condenação | Improbidade administrativa | 2 |
| Tipo de condenação | Eleitoral ou político-administrativa | 1,5 |
| Instância | Trânsito em julgado | × 1,00 |
| Instância | 2ª instância ou colegiado (TJSP, TRE-SP) | × 0,85 |
| Instância | 1ª instância | × 0,70 |
| Medida | Prisão | 3 |
| Medida | Afastamento ou cassação (suspensa ou apenas pedida: 1,5) | 2,5 |
| Medida | Denúncia recebida, indiciamento ou réu | 2 |
| Medida | Busca, investigação ou citado em operação | 1 |
| Medida | Arquivamento, absolvição, trancamento ou anulação | 0 |
| CNIA | Improbidade colegiada (× 0,85) ou transitada (× 1) | 2 |
| Crime organizado | Vínculo direto com o setor público | 2 |
| Crime organizado | Vínculo indireto | 1 |
| Crime organizado | Empresa ou entidade investigada que recebeu pagamentos do ente | 0,5 |
| Controle externo | Cada julgamento de contas irregulares | 1 |

A persistência é uma proporção: anos da janela com ao menos um registro, mais meio ponto por agente com mais de um registro, limitada a 11 (o número de anos). O pilar de controle externo é a média de dois subindicadores: contas irregulares por habitante e proporção dos 10 exercícios com parecer desfavorável vigente. Para o Estado, o segundo subindicador não existe (o parecer é municipal), e o pilar usa só o primeiro.

Os pesos são normativos, como em todo índice composto (OCDE/JRC, 2008). Por isso a seção 7 os perturba aleatoriamente, e a seção 8 mostra quanto a ordenação muda sem eles.

## 4. Exposição e normalização

Contagens brutas não são comparáveis: São Paulo tem 11,9 milhões de habitantes e Borá, 932. Cada contagem é dividida por uma exposição *E*, que na especificação principal é a população em unidades de 100 mil habitantes (IBGE, estimativa 2025).

$$E_i = \frac{\mathrm{pop}_i}{10^5}, \qquad \text{taxa observada } \widehat{\theta}_i = \frac{y_i}{E_i}$$

**Normalização do Estado.** O Governo do Estado atua sobre todo o território. Sua exposição é, portanto, a população total do estado (46.081.801 habitantes, a soma dos municípios). Com isso, a taxa estadual e a municipal têm a mesma unidade, registros por 100 mil habitantes atendidos, e o Estado entra na mesma escala que os municípios. Os parâmetros de suavização e as âncoras da escala são estimados só com os municípios, para que o Estado não influencie a régua com que é medido.

**Sensibilidade por receita.** A população pode não representar bem o tamanho da máquina pública. Por isso o índice é recalculado com a receita corrente líquida (RCL) como exposição, em unidades de R$ 100 milhões (Siconfi, RREO Anexo 3). A soma das RCL municipais é R$ 294,4 bilhões e a RCL estadual, R$ 251,4 bilhões: as duas esferas têm porte orçamentário parecido, o que torna a comparação justa. As duas exposições produzem ordenações quase idênticas (Spearman 0,997), e o Estado passa de 18,9 (124ª posição) para 19,6 (123ª).

**Razão de taxas.** Para comparar o Estado com o conjunto dos municípios sem depender da escala, calcula-se a razão entre as taxas, com intervalo de 90% pela aproximação de Wald no logaritmo.

$$\mathrm{RR}_j = \frac{y_{\mathrm{Est},j}/E_{\mathrm{Est}}}{\sum_i y_{ij} / \sum_i E_i}, \qquad \mathrm{IC}_{90\%} = \mathrm{RR}_j \cdot \exp\left( \pm 1{,}645 \sqrt{1/y_{\mathrm{Est},j} + 1/\sum_i y_{ij}} \right)$$

| Pilar | Estado (contagem ponderada) | Municípios (soma) | Razão por população (IC 90%) | Razão por RCL |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilização | 12,3 | 119,9 | 0,10 (0,06–0,17) | 0,12 |
| Apurações | 104 | 402,0 | 0,26 (0,22–0,31) | 0,30 |
| Crime organizado | 8 | 209,5 | 0,04 (0,02–0,07) | 0,04 |
| Contas irregulares | 222 | 707 | 0,31 (0,28–0,36) | 0,37 |

Todas as razões ficam abaixo de 1: por habitante atendido, o Estado acumula menos registros que o conjunto dos municípios. Isso é esperado, porque os municípios somam 645 administrações independentes, com 645 chefes do Executivo e câmaras próprias, enquanto o Estado é uma só.

## 5. Suavização bayesiana empírica

Taxas de municípios pequenos são instáveis: um único registro em Borá equivale a 107 por 100 mil, e na capital a 0,008. Ordenar taxas brutas colocaria no topo os municípios menores, apenas pelo acaso. A solução consolidada em epidemiologia espacial é a suavização bayesiana empírica (Clayton e Kaldor, 1987; Marshall, 1991), que puxa cada taxa em direção à média geral na medida da sua imprecisão.

**Pilares de contagem (Poisson–Gama).** Para responsabilização, apurações, crime organizado, contas irregulares e imprensa, supomos:

$$y_i \mid \theta_i \sim \text{Poisson}(E_i\,\theta_i), \qquad \theta_i \sim \text{Gama}(a,b) \;\Rightarrow\; \theta_i \mid y_i \sim \text{Gama}(a+y_i,\; b+E_i)$$

Os hiperparâmetros vêm do estimador de momentos de Marshall (1991), calculado só nos municípios. Seja *m* a taxa global e *s*² a variância ponderada das taxas:

$$m = \frac{\sum_i y_i}{\sum_i E_i}, \quad s^2 = \frac{\sum_i E_i(\widehat{\theta}_i - m)^2}{\sum_i E_i}, \quad \phi = \max\left(s^2 - \frac{m}{\bar{E}},\; 10^{-3}m^2\right), \quad a = \frac{m^2}{\phi},\; b = \frac{m}{\phi}$$

A estimativa pontual é a **mediana a posteriori**, que minimiza a perda absoluta. A média a posteriori, (*a* + *y*)/(*b* + *E*), daria a todo município sem registro um piso artificial de cerca de 18 pontos; a mediana, com *a* < 1, fica próxima de zero nesses casos e preserva a ordem entre quem tem registros.

| Pilar | Taxa global *m* (por 100 mil) | Variância entre entes φ | *a* | *b* |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilização | 0,260 | 3,28 | 0,021 | 0,079 |
| Apurações | 0,872 | 8,74 | 0,087 | 0,100 |
| Crime organizado | 0,455 | 2,45 | 0,084 | 0,185 |
| Contas irregulares | 1,534 | 18,3 | 0,129 | 0,084 |
| Imprensa | 10,73 | 954 | 0,121 | 0,011 |

Os valores de φ muito acima de *m* indicam forte sobredispersão: os registros se concentram em poucos entes, e a suavização atua sobretudo nos municípios pequenos.

**Pilares de proporção (Beta–Binomial).** Pareceres desfavoráveis (*k* de 10 exercícios) e persistência (*k* de 11 anos) têm o mesmo denominador para todos os entes. A posteriori Beta(*a* + *k*, *b* + *n* − *k*), com hiperparâmetros por momentos (μ = 0,058 e 0,031), é uma transformação monótona de *k*. Por isso a estimativa pontual é a proporção observada *k*/*n*, e a posteriori Beta é usada apenas na simulação de incerteza.

## 6. Reescalonamento 0–100, agregação e classes

Cada pilar é levado a 0–100 por uma transformação logarítmica da intensidade relativa à média global, ancorada no percentil 99 dos municípios. O logaritmo comprime a cauda longa das taxas, e a âncora no percentil 99 evita que um único caso extremo achate todos os demais, como faria o máximo.

$$s_{ij} = 100 \cdot \min\left(1,\ \frac{\ln\left(1 + \widetilde{\theta}_{ij}/m_j\right)}{q_{0,99}\left[\ln\left(1 + \widetilde{\theta}_{\cdot j}/m_j\right)\right]}\right)$$

Aqui θ̃ é a mediana a posteriori (ou a proporção observada, nos pilares Beta) e $m$ é a média global do pilar. Um ente na média marca ln 2 / $q$, cerca de 19 a 34 pontos conforme o pilar; um ente sem registros marca perto de zero.

O IRIS é a média aritmética ponderada dos pilares disponíveis, com renormalização dos pesos quando um pilar não se aplica (caso do parecer prévio no Estado):

$$\mathrm{IRIS}_i = \frac{\sum_{j \in J_i} w_j\, s_{ij}}{\sum_{j \in J_i} w_j}$$

A agregação aritmética é compensatória: um pilar alto compensa outro baixo. Ela foi preferida à geométrica porque muitos entes têm pilares iguais a zero, o que anularia a média geométrica e esconderia sinais graves isolados (OCDE/JRC, 2008, seção 6).

| Classe | Faixa do IRIS | Leitura | Entes na v1.0 |
|---|---|---|---|
| Sem registro | Nenhum registro em nenhuma fonte | Ausência de sinais nas fontes consultadas | 61 |
| Muito baixo | menor que 12 | Sinais esparsos ou isolados | 394 |
| Baixo | 12 a 25 | Sinais pontuais | 101 |
| Moderado | 25 a 40 | Sinais em mais de uma dimensão | 61 |
| Alto | 40 a 60 | Sinais intensos e recorrentes | 21 |
| Crítico | 60 ou mais | Concentração extrema de sinais graves | 8 |

Os cortes são fixos, e não quantis, para que um ente mude de classe apenas quando seus próprios sinais mudam, e não quando os dos outros mudam.

## 7. Incerteza

Todo IRIS vem com intervalo de 90% e intervalo de posição. Eles combinam duas fontes de incerteza: a estatística, sobre as taxas verdadeiras, e a normativa, sobre os pesos (Saisana, Saltelli e Tarantola, 2005).

Em cada uma das $B = 400$ simulações de Monte Carlo:

1. Sorteia-se a taxa de cada ente e pilar da sua posteriori, Gama($a + y$, $b + E$) ou Beta($a + k$, $b + n - k$), pelo algoritmo de Marsaglia e Tsang (2000).

2. Sorteia-se um vetor de pesos de uma Dirichlet centrada nos pesos nominais, com concentração κ = 60. Com esse κ, o desvio-padrão do peso de responsabilização (0,25) é cerca de 0,055.
3. Reescalona-se e agrega-se como na seção 6, e ordenam-se os 646 entes.

$$w^{(b)} \sim \mathrm{Dirichlet}(\kappa\, w_0), \qquad \mathrm{DP}(w_j) = \sqrt{\frac{w_{0j}(1-w_{0j})}{\kappa+1}}$$

O intervalo de 90% são os quantis 5% e 95% das 400 simulações; o intervalo de posição, os mesmos quantis da posição no ranking. Um gerador xorshift com semente fixa (20261020) torna os resultados reproduzíveis. A largura mediana do intervalo é 22 pontos.

O intervalo de posição é o dado mais importante para comunicação pública. Pirajuí fica entre a 1ª e a 4ª posição em 90% das simulações; Guarujá, entre a 8ª e a 34ª; o Estado, entre a 107ª e a 304ª. Diferenças de poucas posições no meio da tabela não têm significado estatístico (Goldstein e Spiegelhalter, 1996).

## 8. Validação e robustez

Os testes indicam que a ordenação do IRIS depende pouco da escolha de pesos e da exposição, e não é um efeito do tamanho do município. Os diagnósticos seguem o roteiro da OCDE/JRC (2008) para índices compostos.

| Teste | Resultado | Leitura |
|---|---|---|
| Spearman: pesos nominais × pesos iguais | 0,941 | Ordenação estável aos pesos |
| Spearman: exposição por população × por RCL | 0,997 | Escolha da exposição quase irrelevante |
| Spearman: IRIS × log da população | 0,277 | Associação fraca com o porte; a suavização evitou o viés dos pequenos |
| Alfa de Cronbach (6 pilares) | 0,556 | Consistência moderada, esperada em fenômeno multidimensional |
| Primeiro componente principal | 34,5% da variância | Um fator comum, sem redundância entre pilares |
| Largura mediana do IC 90% | 22 pontos | Ver seção 7 |

O alfa de Cronbach (1951) moderado não é um defeito. O IRIS é um índice formativo: os pilares definem o conceito, e não são reflexos intercambiáveis de um traço único. Um município pode ter crime organizado sem condenações, e vice-versa. Alta correlação entre pilares indicaria dupla contagem. A maior correlação de Pearson é entre apurações e persistência (0,75), porque cada apuração marca um ano; as demais ficam entre −0,04 e 0,30.

| Pilar | Resp. | Apur. | Crime org. | Controle | Persist. | Imprensa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilização | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,30 | 0,11 |
| Apurações | 0,11 | 1 | 0,20 | 0,17 | 0,75 | 0,13 |
| Crime organizado | 0,11 | 0,20 | 1 | 0,04 | 0,29 | −0,01 |
| Controle externo | 0,14 | 0,17 | 0,04 | 1 | 0,18 | 0,13 |
| Persistência | 0,30 | 0,75 | 0,29 | 0,18 | 1 | −0,04 |
| Imprensa | 0,11 | 0,13 | −0,01 | 0,13 | −0,04 | 1 |

**Retirada de um pilar por vez.** Recalcula-se o índice sem cada pilar, com pesos renormalizados. A ordenação muda pouco em todos os casos; controle externo e crime organizado são os que mais alteram a ordem geral, e responsabilização e crime organizado, a composição do topo. Cada pilar traz informação própria.

| Pilar retirado | Spearman com o índice completo | Dos 25 maiores, quantos permanecem |
|---|---|---|
| Responsabilização | 0,979 | 17 |
| Apurações | 0,989 | 23 |
| Crime organizado | 0,888 | 18 |
| Controle externo | 0,838 | 22 |
| Persistência | 0,972 | 22 |
| Imprensa | 0,949 | 24 |

**Gráfico de funil.** Para separar extremos reais de variação aleatória, a taxa de sinais graves (responsabilização + apurações + crime organizado, por 100 mil) é plotada contra a população, com limites de controle de Poisson em torno da taxa global de 1,59 por 100 mil (Spiegelhalter, 2005):

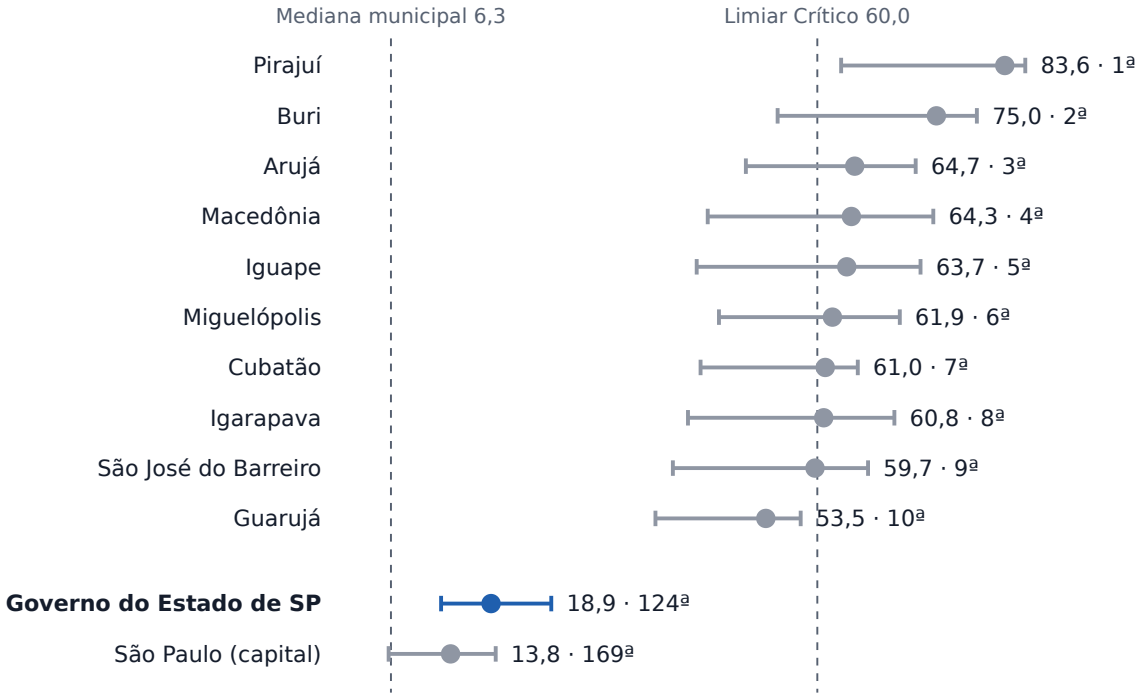
$$\text{limite}_p(E) = m \pm z_p\sqrt{m/E}, \qquad z_{95\%} = 1{,}96, \quad z_{99{,}8\%} = 3{,}09$$

Sessenta e um entes ficam acima do limite de 99,8%. Para eles, a concentração de sinais dificilmente é fruto do acaso. O gráfico de funil está na aba Índice IRIS do painel.

## 9. Resultados

A distribuição é muito assimétrica: mediana de 6,3, percentil 90 de 30,0 e percentil 99 de 60,8. Só 8 entes estão na classe Crítico e 21 na classe Alto; 455 estão em Muito baixo ou sem registro.

**Figura 1.** Os dez maiores IRIS vão de 53,5 a 83,6; o Governo do Estado marca 18,9




Ponto = IRIS; traço = intervalo de 90% (Monte Carlo, 400 simulações). Número à direita: IRIS e posição entre os 646 entes.

Fonte: IRIS-SP v1.0, painel do Observatório da Integridade (base de 20/10/2026).

Os intervalos dos dez primeiros se sobrepõem. Isso quer dizer que a posição exata entre eles é incerta, mas o pertencimento ao grupo de maior risco é estável: todos ficam entre os 34 primeiros em 90% das simulações.

O perfil por pilar explica cada posição. Na aba Índice IRIS, a ficha de cada ente lista os registros que somaram pontos, com link para a fonte.

| Ente | Resp. | Apur. | Crime org. | Controle | Persist. | Imprensa | O que mais pesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirajuí | 100 | 66 | 94 | 79 | 76 | 64 | Condenações e crime organizado num município de 22,7 mil habitantes |
| Buri | 87 | 68 | 100 | 36 | 76 | 55 | Crime organizado (4 pontos ponderados) e condenação |
| Arujá | 63 | 63 | 100 | 14 | 90 | 18 | Crime organizado: 5 registros e 4 empresas investigadas pagas |
| Macedônia | 100 | 67 | 0 | 66 | 76 | 91 | Condenação num município de 4 mil habitantes |
| Iguape | 82 | 40 | 81 | 40 | 76 | 38 | Condenação, crime organizado e 5 contas irregulares |
| Miguelópolis | 100 | 83 | 0 | 36 | 76 | 70 | Três agentes com registro, com condenações |
| Cubatão | 0 | 66 | 98 | 83 | 100 | 12 | Crime organizado e 24 contas irregulares, em 4 anos distintos |
| Igarapava | 95 | 76 | 0 | 51 | 76 | 57 | Condenações e apurações |
| São José do Barreiro | 0 | 100 | 100 | 44 | 54 | 100 | Apuração e crime organizado num município de 3,9 mil habitantes |
| Guarujá | 0 | 61 | 92 | 53 | 95 | 11 | Oito agentes com registro e oito registros de crime organizado |

O Governo do Estado de SP marca 18,9, na classe Baixo. Seu perfil é dominado pela persistência (100: registros em 10 dos 11 anos), enquanto as taxas por habitante ficam baixas (apurações 7,7; controle externo 9,8; responsabilização 2,6). A capital marca 13,8, na 169ª posição, porque os sinais estão diluídos em 11,9 milhões de habitantes. Seu intervalo de posição simulado (185ª a 497ª) fica abaixo da posição pontual: em pilares com poucos registros, a posteriori Gama é assimétrica, e as simulações dão valores positivos a muitos entes sem registro, que passam à frente da capital.

## 10. Limitações e uso responsável

O IRIS mede o que foi registrado, e não tudo o que aconteceu. Use-o para priorizar a análise e nunca como prova ou juízo sobre pessoas.

- **Viés de detecção.** Municípios com Ministério Público, polícia, imprensa e câmara atuantes geram mais registros. Um índice baixo pode significar boa governança ou pouca fiscalização; a classe Sem registro não é atestado de integridade.
- **Cobertura da base.** A base curada é ampla, mas não exaustiva. Casos sob sigilo e processos sem notícia ficam de fora, e a cobertura melhora a cada atualização diária do painel.
- **Presunção de inocência.** Apurações, denúncias e afastamentos não são condenações. O pilar de apurações pontua o fato institucional (a medida tomada), e não a culpa de

alguém. Arquivamentos e absolvições zeram o peso do registro.

- **Atribuição ao ente, e não à gestão atual.** Registros de 2016 a 2026 somam-se no mesmo ente, mesmo que de gestões diferentes. O índice descreve o ente, e não o governo do momento.
- **Pesos normativos.** Outros pesos são defensáveis. A seção 8 mostra que a ordem muda pouco, mas não é invariante.
- **Comparação Estado × municípios.** A normalização pela população ou pela RCL torna as taxas comparáveis em unidade, mas o Estado é uma só administração, muito maior que qualquer município. Leia a posição do Estado junto com as razões de taxas da seção 4.
- **Imprensa.** O rastreador de notícias depende da cobertura regional e da classificação automática de sinal, o que justifica o peso de 5%.
- **Independência das observações.** O modelo trata os entes como independentes. Esquemas que atravessam vários municípios (empresas e organizações sociais comuns) criam correlação espacial não modelada; um modelo CAR (Besag, York e Mollié, 1991) é uma extensão natural.

Ao divulgar um resultado, cite o valor com o intervalo de 90% e a posição com o intervalo de posição, e remeta à ficha do ente, onde cada registro tem a sua fonte.

## 11. Reprodutibilidade

O cálculo inteiro roda no navegador, a partir dos mesmos dados que o painel exibe, e qualquer pessoa pode refazê-lo. O núcleo estatístico é o arquivo `iris_core.js` (versão 1.0), sem dependências externas, que também roda em Node.js.

- **Determinismo.** O gerador pseudoaleatório xorshift usa a semente fixa 20261020: os mesmos dados dão os mesmos intervalos.
- **Funções numéricas.** A função gama incompleta regularizada usa série e fração contínua (Press et al., 2007); a mediana a posteriori sai por bisseção; as amostras Gama vêm de Marsaglia e Tsang (2000), e as Beta, de duas Gama.
- **Atualização.** O índice é recalculado a cada carga do painel. Quando a base diária recebe um registro, o IRIS do ente muda na próxima abertura.
- **Versionamento.** Mudanças de pesos, fontes ou modelo geram nova versão desta nota. Números de versões diferentes não devem ser comparados como série temporal.
- **Dados abertos.** A tabela completa da aba Índice IRIS (valor, intervalo, pilares e posição de cada ente) pode ser exportada pelo painel.

Parâmetros da versão 1.0: janela 2016–2026; pareceres 2015–2024; 400 simulações (120 na sensibilidade por RCL); Dirichlet com $\kappa = 60$; âncora da escala no percentil 99 municipal; população IBGE 2025; RCL Siconfi 2024.

## Referências


- BESAG, J.; YORK, J.; MOLLIÉ, A. Bayesian image restoration, with two applications in spatial statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics*, v. 43, n. 1, p. 1–20, 1991.

- CLAYTON, D.; KALDOR, J. Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping. *Biometrics*, v. 43, n. 3, p. 671–681, 1987.
- CRONBACH, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, v. 16, n. 3, p. 297–334, 1951.
- FAZEKAS, M.; KOCSIS, G. Uncovering high-level corruption: cross-national objective corruption risk indicators using public procurement data. *British Journal of Political Science*, v. 50, n. 1, p. 155–164, 2020.
- GOLDSTEIN, H.; SPIEGELHALTER, D. J. League tables and their limitations: statistical issues in comparisons of institutional performance. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, v. 159, n. 3, p. 385–443, 1996.
- KAUFMANN, D.; KRAAY, A.; MASTRUZZI, M. *The Worldwide Governance Indicators: methodology and analytical issues*. Washington: World Bank, 2010. (Policy Research Working Paper 5430).
- MARSAGLIA, G.; TSANG, W. W. A simple method for generating gamma variables. *ACM Transactions on Mathematical Software*, v. 26, n. 3, p. 363–372, 2000.
- MARSHALL, R. J. Mapping disease and mortality rates using empirical Bayes estimators. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, v. 40, n. 2, p. 283–294, 1991.
- OCDE; JRC. *Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide*. Paris: OECD Publishing, 2008.
- OCDE. *Recommendation of the Council on Public Integrity*. Paris: OECD, 2017.
- PRESS, W. H. et al. *Numerical recipes: the art of scientific computing*. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- SAISANA, M.; SALTELLI, A.; TARANTOLA, S. Uncertainty and sensitivity analysis techniques as tools for the quality assessment of composite indicators. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, v. 168, n. 2, p. 307–323, 2005.
- SPIEGELHALTER, D. J. Funnel plots for comparing institutional performance. *Statistics in Medicine*, v. 24, n. 8, p. 1185–1202, 2005.
- TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL. *Índice de Percepção da Corrupção: nota metodológica*. Berlim: Transparency International. (Documento de referência para a comparação da seção 1.)


**Fontes de dados.** IBGE – SIDRA, tabela 6579 (população 2025) · Tesouro Nacional – Siconfi (RREO Anexo 3, RCL) · TCE-SP (julgamentos, pareceres e despesas municipais) · CNJ – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade · base curada do Observatório da Integridade, com a fonte de cada registro no painel.